

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CD-603 (A) (GS)

B.Tech., VI Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Big Data Analytics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Big Data and discuss its main characteristics.

बिग डाटा को परिभाषित करें और इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें।

b) Explain how Big Data differs from traditional data systems.

पारंपरिक डाटा सिस्टम से बिग डाटा कैसे भिन्न है, समझाइए।

2. a) Describe the challenges associated with Big Data.

बिग डाटा से जुड़ी चुनौतियों का वर्णन करें।

CD-603 (A) (GS)

- b) Discuss the evolution of Big Data and its importance in modern data analysis.

बिग डाटा का विकास और आधुनिक डाटा विश्लेषण में इसका महत्व पर चर्चा करें।

3. a) What are the core components of Hadoop, and what role does each component play?

Hadoop के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं, और प्रत्येक घटक की क्या भूमिका है?

- b) Compare RDBMS and Hadoop, highlighting their differences.

RDBMS और Hadoop की तुलना करें और उनके अंतर बताइए।

4. a) Explain the Hadoop Distributed File System (HDFS).

Hadoop वितरित फाइल प्रणाली (HDFS) की व्याख्या करें।

- b) How does Hadoop YARN manage resources and applications?

Hadoop YARN संसाधनों और अनुप्रयोगों का प्रबंधन कैसे करता है?

5. a) What is Hive, and what are its main architectural components?

Hive क्या है, और इसके मुख्य आर्किटेक्चरल घटक कौन-कौन से हैं?

- b) Discuss the limitations of Hadoop and how Hive helps overcome these.

Hadoop की सीमाओं पर चर्चा करें और Hive कैसे इनको हल करता है?

6. a) Define Pig and explain its use case in Hadoop.
Pig को परिभाषित करें और Hadoop में इसके उपयोग के मामले को समझाइए।
- b) What are the basic data types and functions available in Pig?
Pig में उपलब्ध बुनियादी डाटा प्रकार और कार्य क्या हैं?
7. a) What are NoSQL databases, and what are their business drivers?
NoSQL डाटाबेस क्या हैं, और उनके व्यापार प्रेरक क्या हैं?
- b) Explain various NoSQL data architectural patterns.
विभिन्न NoSQL डाटा आर्किटेक्चरल पैटर्न की व्याख्या करें।
8. a) What is social network mining, and why is it important?
सोशल नेटवर्क माइनिंग क्या है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- b) Discuss the types of social networks and how they are represented as graphs.
विभिन्न प्रकार के सोशल नेटवर्क पर चर्चा करें और उन्हें ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाया जाता है।
